CARMEN LIMPIO

Plataforma inteligente para la gestión y monitoreo
de la recolección de residuos urbanos

Documento de presentación del proyecto
Visión, misión, enfoque y funcionamiento general

Ciudad del Carmen, Campeche
2026

1. Introducción

En Ciudad del Carmen, Campeche, la recolección de residuos sólidos urbanos representa un servicio de importancia cotidiana. Sin embargo, cuando los habitantes no cuentan con información clara sobre los días, horarios y recorridos de los camiones recolectores, pueden surgir confusiones, acumulación de residuos en espacios públicos y dificultades para comunicar incidencias relacionadas con el servicio.

Ante esta situación surge **Carmen Limpio**, una propuesta tecnológica que busca facilitar el acceso a la información de recolección y fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y los responsables de administrar el servicio. El proyecto plantea una aplicación móvil para ciudadanos y un panel web administrativo, conectados a través de un backend y una base de datos centralizada.

2. ¿Qué es Carmen Limpio?

Carmen Limpio será una plataforma digital para consultar, organizar y dar seguimiento a información relacionada con la recolección de residuos urbanos. Desde la aplicación móvil, los ciudadanos podrán seleccionar su colonia, consultar los días y horarios programados, visualizar las rutas registradas en un mapa y generar reportes cuando identifiquen problemas con el servicio.

Por su parte, el panel administrativo permitirá gestionar colonias, rutas, horarios, unidades recolectoras, avisos e incidencias. La información se almacenará de forma centralizada para que los cambios realizados por los administradores puedan reflejarse en la aplicación ciudadana.

3. Problemática que busca atender

El proyecto se enfoca en mejorar cuatro aspectos relacionados con el servicio:

• Falta de información accesible sobre los días y horarios de recolección.
• Desconocimiento de los recorridos establecidos para los camiones.
• Dificultad para comunicar retrasos, incumplimientos o acumulación de residuos.
• Falta de un canal digital centralizado para consultar y dar seguimiento a incidencias.

Carmen Limpio no pretende resolver por sí solo todos los desafíos de la gestión municipal de residuos. Su alcance inicial consiste en mejorar la información disponible, facilitar la comunicación y proporcionar herramientas básicas de seguimiento.

4. ¿Cómo funcionará la plataforma?

La solución estará integrada por dos interfaces principales que compartirán información mediante una API y una base de datos.

4.1 Aplicación móvil para ciudadanos

• **Consulta de colonias:** seleccionar la colonia de residencia o la zona que se desea consultar.
• **Calendario de recolección:** conocer los días y horarios programados.
• **Mapa de rutas:** visualizar los recorridos registrados para el servicio.
• **Avisos y recordatorios:** consultar cambios en la programación y recibir recordatorios.
• **Reportes ciudadanos:** informar que el camión no pasó, que existe acumulación de basura o que se identificó un tiradero clandestino.
• **Seguimiento:** consultar el estado de los reportes enviados.

4.2 Panel administrativo web

• Registrar y actualizar colonias, rutas y horarios.
• Administrar la información de los camiones recolectores.
• Consultar, revisar y actualizar el estado de los reportes.
• Publicar avisos sobre cambios o incidencias del servicio.
• Consultar estadísticas sobre reportes y zonas con incidencias recurrentes.

5. Flujo general de uso

1. El ciudadano abre la aplicación y selecciona su colonia.
2. El sistema consulta la programación registrada para esa zona.
3. La aplicación muestra los días, horarios estimados y la ruta disponible en el mapa.
4. Si ocurre una incidencia, el ciudadano puede enviar un reporte con descripción, ubicación y, opcionalmente, una fotografía.
5. El administrador revisa el reporte desde el panel web y actualiza su estado.
6. El ciudadano puede consultar el seguimiento de su incidencia.

La consulta de horarios y rutas podrá habilitarse sin iniciar sesión. Para enviar reportes y consultar su seguimiento personalizado, se podrá solicitar una cuenta de usuario.

6. Enfoque tecnológico

El proyecto contempla el uso de tecnologías que permiten representar información geográfica, centralizar datos y analizar patrones relacionados con el servicio.

Tecnología	Uso en el proyecto
Geolocalización GPS	Registrar ubicaciones de reportes y, en una etapa futura, conocer la ubicación de las unidades.
Sistemas de información geográfica (GIS)	Representar colonias, puntos y recorridos mediante mapas digitales.
Análisis de datos	Identificar zonas con mayor número de incidencias y generar estadísticas.
Algoritmos e inteligencia artificial	Explorar alternativas para analizar y optimizar recorridos.
Servicios en la nube	Facilitar el alojamiento y disponibilidad de la información.

En la primera versión se utilizarán rutas y horarios previamente registrados. Para la demostración podrá incorporarse una simulación de la ubicación de los camiones. El seguimiento GPS en tiempo real requeriría acceso autorizado a la ubicación de las unidades y se considera una posible ampliación.

7. Visión

Convertirse en una plataforma tecnológica de referencia para la gestión inteligente de residuos urbanos en Ciudad del Carmen, contribuyendo al desarrollo de una ciudad más limpia, organizada y participativa mediante el uso de tecnologías emergentes.

A largo plazo, Carmen Limpio busca evolucionar hacia un sistema integral que permita analizar información del servicio, apoyar la optimización de recorridos y fortalecer la comunicación entre ciudadanía y autoridades.

8. Misión

Desarrollar una solución tecnológica accesible que facilite la consulta, organización y seguimiento de los servicios de recolección de residuos sólidos urbanos, proporcionando a los ciudadanos información sobre rutas y horarios, así como herramientas para reportar incidencias, y ofreciendo a los administradores una plataforma para gestionar y analizar el funcionamiento del servicio.

9. Objetivo general

Desarrollar una plataforma digital que contribuya a mejorar la comunicación y el seguimiento del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos en Ciudad del Carmen, mediante herramientas de geolocalización, sistemas de información geográfica y análisis de datos, facilitando el acceso a información sobre rutas, horarios e incidencias ciudadanas.

10. Impacto esperado

Social: facilitar el acceso a información del servicio, mejorar la comunicación y fomentar la participación ciudadana.
Ambiental: contribuir a identificar puntos de acumulación y tiraderos clandestinos, y promover una mejor organización de la disposición de residuos.
Tecnológico: incorporar herramientas digitales y análisis de información a la gestión de un servicio urbano.

11. Proyección a futuro

Una vez validada la primera versión, la plataforma podría ampliarse con seguimiento GPS de camiones en tiempo real, estimaciones de llegada, optimización de rutas mediante algoritmos, integración de sensores IoT en contenedores y reportes estadísticos para apoyar la toma de decisiones. Estas funciones dependerán de la disponibilidad de datos, infraestructura y autorizaciones correspondientes.

12. Resumen ejecutivo

Carmen Limpio nace de una necesidad cotidiana: contar con información clara sobre cuándo y por dónde pasará el camión recolector, y disponer de un medio sencillo para comunicar problemas del servicio. La propuesta consiste en una aplicación móvil donde los ciudadanos consulten horarios y rutas, reciban avisos y generen reportes, junto con un panel web desde el cual se administre la información y se dé seguimiento a las incidencias.

Mediante mapas digitales, geolocalización y análisis de datos, el proyecto busca mejorar la organización y la comunicación alrededor de la recolección de residuos. Su primera versión será un prototipo funcional con información programada; posteriormente podrá evolucionar hacia herramientas de monitoreo y optimización más avanzadas.

La visión de Carmen Limpio es contribuir a una Ciudad del Carmen más limpia, organizada y tecnológicamente conectada, donde la información y la participación ciudadana sean herramientas para mejorar los servicios públicos.

Nota de alcance: los horarios, rutas y datos de operación que se utilicen en el prototipo deberán identificarse como ilustrativos mientras no sean validados con información oficial.